

Trabajo Práctico 3: Sistemas de ecuaciones lineales.

- 1) Para cada una de las siguientes ecuaciones, dar la solución general y dos soluciones particulares.

a) $2x - 4y = -6$

b) $3x - y + 2z = 5$

c) $-x_1 + 3x_2 - \frac{1}{4}x_3 - 2x_4 + x_5 = 2$

- 2) Dados los siguientes sistemas de ecuaciones lineales,

I)
$$\begin{cases} y = 2x - 3 \\ x + 4y = 6 \\ 3x - 7 = -y \\ -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y + \frac{3}{2} = 0 \end{cases}$$

III)
$$\begin{bmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ -\frac{3}{2} \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} -24 \\ 12 \end{bmatrix}$$

II)
$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

IV)
$$\begin{cases} y = -2x \\ x + 3y = 0 \\ 2y - 2x = 1 \end{cases}$$

- a) Resolver analíticamente y gráficamente. Relacionar la compatibilidad del sistema con la posición relativa de las rectas en el plano.

- b) Determinar si los pares ordenados siguientes son soluciones de los sistemas indicados:

■ $(-1, -1)$ para el sistema (I). ■ $(6, -6)$ para el sistema (III). ■ $(0, 0)$ para el sistema (IV).

- 3) Resolver mediante el método de Gauss o de Gauss-Jordan y clasificar los siguientes sistemas de ecuaciones. Escribir en cada caso el conjunto solución. Si el sistema es compatible indeterminado, dar además de la solución general, dos soluciones particulares.

I)
$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 4 \\ x - 2y + z = -7 \\ -3x + 2y + 2z = 14 \\ 3x + y = -3 \end{cases}$$

III)
$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 7 \\ -14 \end{bmatrix} z = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

IV)
$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 4y + 2x - z = 0 \\ 2z - x + y = 0 \end{cases}$$

II)
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

V)
$$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} -4 \\ -5 \end{bmatrix} w = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- 4) Resolver los siguientes sistemas, si es posible, aplicando la inversibilidad de matrices. En caso de no ser posible, resolverlos de otra manera.

I)
$$\begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 5 \\ -13 \end{bmatrix} z = \begin{bmatrix} -2 \\ 10 \end{bmatrix}$$

II)
$$\begin{cases} 3x + y - 2z = 10 \\ x + z + 2y = 5 \\ 2z - x = -3 \end{cases}$$

III)
$$\begin{bmatrix} \frac{1}{5} & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & 5 & -5 & 10 \\ -1 & 7 & -7 & 14 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ -20 \\ -22 \end{bmatrix}$$

- 5) Dado el sistema
$$\begin{cases} x - y + 3z = 2 \\ x - 3y + 3z = 6 \\ -x + 5y - 3z = -10 \end{cases}$$
, determinar si los siguientes conjuntos son o no soluciones correspondientes al sistema dado.

a) $S = \{(-3z, -2, z), z \in \mathbb{R}\}$

c) $S = \left\{ \left(x, -2, -\frac{1}{3}x \right), x \in \mathbb{R} \right\}$

b) $S = \left\{ \left(-3z, -2, -\frac{1}{3}x \right), x, z \in \mathbb{R} \right\}$

d) $S = \{(-3z, y, z), y, z \in \mathbb{R}\}$

- 6) En los siguientes incisos se da la forma escalonada reducida de un sistema de ecuaciones lineales. Determinar la compatibilidad del sistema utilizando el Teorema de Rouché-Fröbenius y, en caso de ser compatible, dar el conjunto solución poniéndole por nombre a las variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ según corresponda.

a) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$

c) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{array} \right]$

e) $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$

b) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$

d) $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$

f) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$

- 7) Determinar para qué valores de $k \in \mathbb{R}$ cada uno de los siguientes sistemas es:

- Compatible determinado (CD), ■ Compatible indeterminado (CI), ■ Incompatible (I).

a) $\begin{cases} 5x + 3y + 4z = 3 \\ 5y + 2z = 4 \\ (k^2 - 9)z = k + 3 \end{cases}$

e) $\begin{bmatrix} k \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} z = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ k \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} z = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$

f) $\begin{cases} x + y + z + (k-1)w = 0 \\ -x - ky - z = -2k \\ kx + 2y + 2z + k^2w = 2 \end{cases}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & -1 & 5 \\ 4 & 1 & -(k^2-6) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ k+4 \end{bmatrix}$

g) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & k & k^2-25 \\ 2 & 6+k & k^2-29 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ k+5 \\ k+15 \end{bmatrix}$

d) $\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 2x + (k+4)y + (k^2+k+6)z = k+3 \end{cases}$

- 8) La siguiente matriz es la matriz de coeficientes asociada a un sistema de ecuaciones lineales homogéneo:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 3k \\ 0 & 0 & 1 & -k \\ 0 & 0 & 0 & k^2-25 \end{bmatrix}$$

- a) Determinar para qué valores de k el sistema es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible.
- b) Considerando $k = 5$, escribir la solución del sistema de ecuaciones. En caso de ser compatible indeterminado, escribir dos soluciones particulares.

Ejercicios para Examen Final

- 1) a) i) Resolver el sistema $\begin{cases} x + y - \frac{1}{2}z = 5 \\ x - 3y - z = 6 \end{cases}$
 ii) Añadir una tercer ecuación para que el sistema resulte: ii)1) C.D. ii)2) C.I. ii)3) Inc.
 b) Dado un sistema de dos ecuaciones lineales con tres incógnitas, analizar si siempre es posible agregar una ecuación para que resulte C.D. Justificar
- 2) Determinar qué valores deben tomar a y b para que:
 - a) El sistema $\begin{bmatrix} 1 & b \\ b & a^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ tenga infinitas soluciones. Dar dos ejemplos de valores posibles para a y b .
 - b) $(-1; 2; 1)$ sea solución del sistema $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2b \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} a \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ a-b \end{bmatrix} z = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$
 - c) El conjunto $A = \{(x; y; z) = (k; \frac{11}{4} - \frac{5}{4}k; \frac{9}{4} + \frac{1}{4}k), k, \in \mathbb{R}\}$ sea solución del sistema $\begin{cases} 5x + 4y = a \\ x + y + z = b \end{cases}$
- 3) Dar, para cada uno de los siguientes incisos y en caso de ser posible, un sistema de ecuaciones lineales que cumpla con las condiciones pedidas. Justificar.
 - a) Un sistema homogéneo de dos ecuaciones con dos incógnitas que sea compatible indeterminado.
 - b) Un sistema homogéneo de tres ecuaciones con tres incógnitas que sea compatible indeterminado.
 - c) Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que sea incompatible.
 - d) Un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas que sea incompatible.
 - e) Un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas que sea compatible determinado.
- 4) Justificar que el sistema $\begin{cases} 5ax + y + az = 3 \\ x + ay + z = 4 \\ bx + bz = 0 \end{cases}$ es compatible indeterminado para cualquier $a, b \in \mathbb{R}$ y hallar una solución general para los $a \neq 0$ y $b \neq 0$
- 5) Dado el sistema de ecuaciones $\begin{cases} x + \beta y + \alpha z = 1 \\ x + \alpha \beta y + z = \beta \\ \alpha x + \beta y + z = \alpha \end{cases}$, analizar la compatibilidad del sistema si $\beta = 0$.

ANEXO - Problemas De Aplicación.

- 1) Una compañía petrolera está evaluando la perforación de un pozo. Los ingresos por la venta de petróleo se estiman en $U\$D 50$ por barril, menos $U\$D 10,000$ fijos. Además, los costos operativos se estiman en $U\$D 20$ por barril, más $U\$D 5,000$ en costos fijos. ¿Cuál debe ser la cantidad de petróleo producido para que los ingresos sean iguales a los costos? ¿De cuánto es el ingreso y el costo?
- 2) En cada uno de los siguientes problemas, plantear el sistema de ecuaciones lineales, resolverlo y responder.
 - a) Una refinería desea producir 1000 barriles de gasolina de alta calidad y 800 barriles de diésel de calidad premium. Cuenta con dos tipos de petróleo crudo: A (alta calidad) y B (baja calidad). Se sabe que para producir los barriles de gasolina deseados, durante el proceso de refinación se utiliza el 70 % de barriles del petróleo A y el 50 % de barriles del petróleo B. Además, para producir los barriles de diesel, se utiliza el 30 % de barriles del petróleo A y el 50 % de barriles del petróleo B. ¿Cuántos barriles de cada tipo de petróleo crudo se necesitan para lograr la producción deseada?
 - b) En una red de tuberías de una instalación petrolera, el flujo de un tipo de fluido a través de una tubería es de 2 barriles por minuto más la mitad del flujo del otro tipo de fluido. El flujo del segundo tipo de fluido es de 200 barriles por minuto menos la mitad del flujo del primer tipo. ¿Cuáles son los flujos (en barriles por minuto) de cada tipo de fluido?
 - c) Una compañía minera extrae mineral de dos minas. El extraído de la mina 1 contiene un 1 % de níquel y un 2 % de cobre, mientras que el de la mina 2 contiene un 1 % de níquel y un 5 % de cobre. Si la empresa busca obtener 4 toneladas de níquel y 9 de cobre, ¿qué cantidad de mineral deberá extraer de cada mina?
- 3) Supongamos que se está estudiando el flujo de petróleo en un sistema de tres tuberías interconectadas y se sabe que la presión de cada tubería está relacionada con el flujo de petróleo a través de la misma:
 - Para el primer tramo, el doble de la presión de la tubería 1 debe ser igual a 100 psi más la presión de la tubería 2.
 - En el segundo tramo, el triple de la presión de la tubería 2 debe ser igual a 50 psi más la presión de la tubería 1 y la tubería 3.
 - Por último, para el tercer tramo, el doble de la presión de la tubería 3 debe ser 80 psi más la presión de la tubería 2.

Determinar la presión que debe tener cada una de las tres tuberías.

- 4) En una refinería de petróleo, se desean mezclar tres tipos de combustibles: A , B y C , para obtener una mezcla con un octanaje deseado. Se sabe que el combustible A tiene un octanaje de 85, el combustible B tiene un octanaje de 90 y el combustible C tiene un octanaje de 95. Si se desea preparar una mezcla de 1000lt, ¿cuáles son las cantidades de cada tipo de combustible que deben mezclarse para obtener la mezcla con un octanaje de 92?

Observación: El octanaje indica la calidad y estabilidad del combustible. Es un índice de pureza (es el porcentaje multiplicado 100).